TRABAJO PRACTICO Nº 1 – "TEORIA DE ERRORES – Parte 2"

Problema Nº 1:

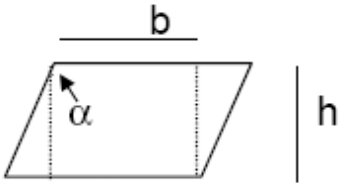
a) Calcular el volumen de un paralelepípedo rectangular cuyas aristas miden $x = 0.35m;\ y = 0.40m;\ z = 0.45m$. Con una cota de error absoluto en el volumen $\leq 50cm^3$

b) ¿Con qué **aproximación** deberán medirse las aristas? Utilice la Hipótesis que crea más conveniente.

Problema Nº 2:

Se desea determinar el área del paralelogramo con una cota de error absoluto $\leq 10^{-3}cm^2$. ¿Con cuántas cifras significativas deberán tomarse b, h y α?

b= 12.1 cm
h= 1.55 cm
α= 32,5º



¿Cuál es la Hipótesis que correspondería utilizar en este caso? Justifique su respuesta.
(Para resolver tenga en cuenta las igualdades entre cotas de errores y relaciones existentes de la parte 1 de la práctica)

Problema Nº 3:

¿Con qué **precisión** deben medirse las variables "x" e "y" para que el cálculo de la función "z" tenga una cota de error ≤ 0.1?

$$z = xy(sen(x) - tg(y))$$
$$x \approx 5.7$$
$$y \approx 1.1$$

a) Suponer cotas de errores absolutos iguales
b) Suponer cotas de errores relativos iguales
c) Suponer efectos iguales

Problema Nº 4:

Dada la función

$f = 2t^2 - 2ty$

con

$\Delta^*(f) \leq 0.02$

$t \approx 2.4$

$y \approx 0.5$

a) Determinar por la hipótesis de efectos iguales con qué **aproximación** debo tomar “t” e “y”.
b) ¿En qué intervalos se puede decir que se encuentran los valores exactos de “t” y de “y”?

Problema Nº 5:

Dada la función $z = cos(a).\ ln\ (b)$

$a = 38^\circ 47' 33''$

$b = 2.1523$

Determinar con qué **precisión** deben medirse a y b para que z tenga tres cifras significativas.

¿Corresponde a un problema de método directo o de método inverso? Justifique su respuesta